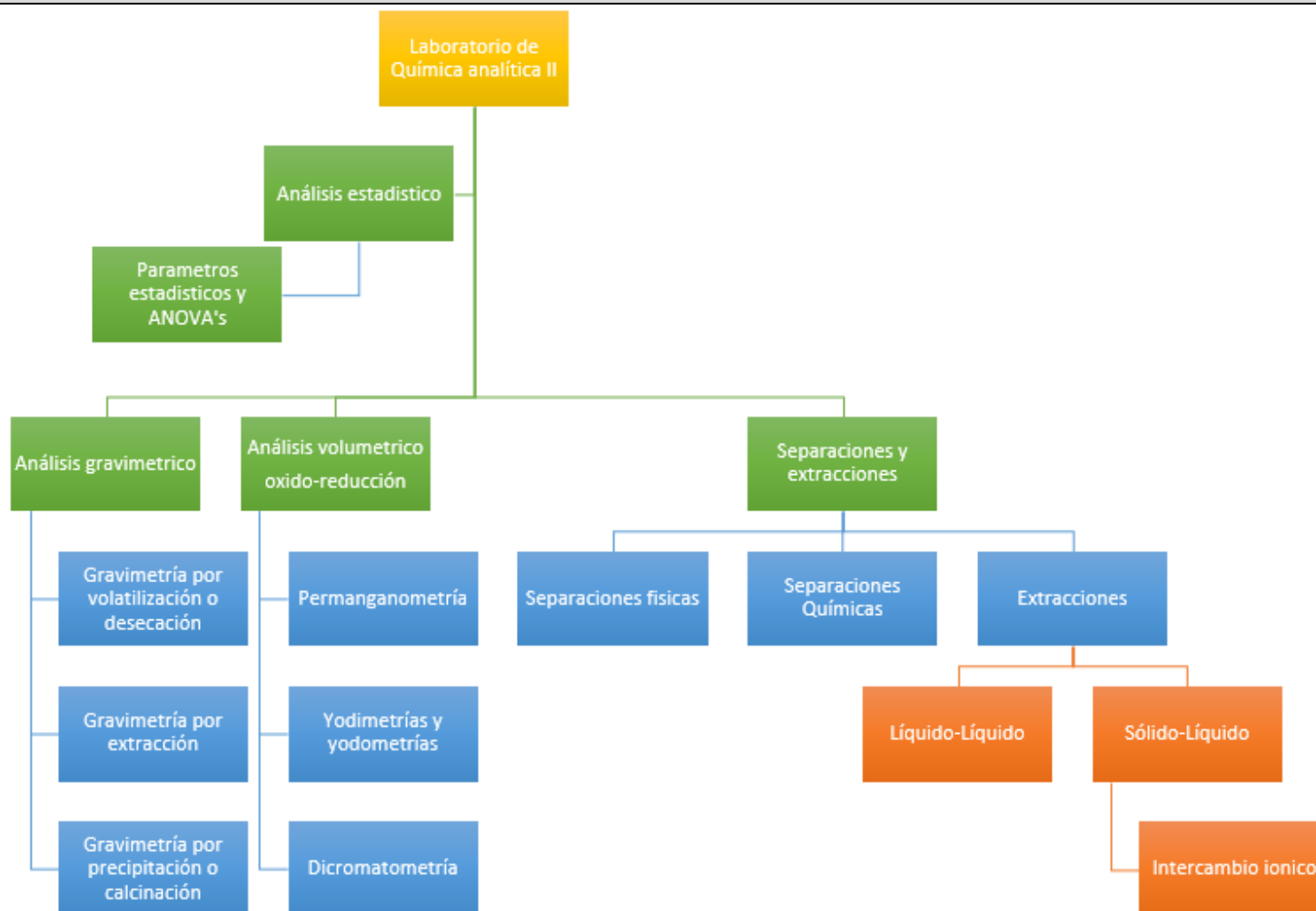


| 1. DATOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                        | Clave de la UA                                                                                         |
| Laboratorio de Química Analítica II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                        | I7508                                                                                                  |
| Modalidad de la UA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo de UA  | Área de formación                                                                                                                                                                                      | Valor en créditos                                                                                      |
| Escolarizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Laboratorio | Básica Común Obligatoria                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                      |
| UA de pre-requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | UA simultaneo                                                                                                                                                                                          | UA posteriores                                                                                         |
| Laboratorio de Química Analítica I I7507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Química Analítica II I7506                                                                                                                                                                             | Laboratorio de Química Analítica III I7549<br>Laboratorio de Instrumentación Química Analítica I I7511 |
| Horas totales de teoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Horas totales de práctica                                                                                                                                                                              | Horas totales del curso                                                                                |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 68                                                                                                                                                                                                     | 68                                                                                                     |
| Licenciatura(s) en que se imparte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Módulo al que pertenece                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
| Licenciatura en Química                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Análisis y Caracterización                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
| Departamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Academia a la que pertenece                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| Química                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Química Analítica                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| Elaboró o revisó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Fecha de elaboración o revisión                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| Bernardo Gudiño Guzmán<br>José de Jesús Luna Díaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 20/07/2017                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |
| 2. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| Presentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| Esta Unidad de Aprendizaje (UA) se relaciona con la UA de Química analítica II, la cual continua y profundiza de manera práctica el estudio de los equilibrios químicos involucrados en el análisis químico. El alumno aplica de manera práctica los equilibrios de solubilidad abordados mediante el análisis gravimétrico, lleva a cabo la práctica de equilibrios heterogéneos (partición y el de intercambio iónico) y el equilibrio de reacciones de óxido-reducción. Además, se introduce al manejo de datos de manera estadística. El conocimiento de esta UA está en su aplicación directa en las áreas del conocimiento químico posteriores en su formación, en el cálculo de los parámetros que describen la reactividad de especies, su influencia sobre el desplazamiento del equilibrio, así como su aprovechamiento en el diseño de separaciones químicas selectivas simples y en el manejo básico de análisis estadístico. |             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| Relación con el perfil modular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Relación con el perfil de egreso                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| Como parte del módulo “Análisis y Caracterización”, esta UA adentra al alumno a la práctica del Análisis Químico, aplicando el concepto del Equilibrio Químico, permitiendo la capacidad de describir los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | La UA presente, tiene como objetivo que el alumno adquiera la capacidad de observación, mente analítica, ordenada y creativa, que le permita proyectar, instalar y dirigir laboratorios de análisis de |                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| equilibrios químicos heterogéneos de especies químicas, su aprovechamiento en el diseño de separaciones analíticas y la capacidad de identificación y cuantificación de éstas, así como el manejo de datos estadísticamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | químicos, así como controlar, gestionar y auditar la calidad en empresas, caracterizar productos químicos y la posibilidad de incorporarse al quehacer docente, científico y de colaboración interdisciplinaria.                                                                                                       |
| <b>Competencias a desarrollar en la UA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Transversales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Genéricas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Profesionales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrolla la habilidad de investigación, análisis y tratamientos de muestras</li> <li>Aplica el razonamiento analítico y crítico para emplear conceptos teóricos en la resolución de problemas prácticos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planifica estrategias prácticas para la solución de problema en muestras.</li> <li>Utiliza relaciones teóricas para el planteamiento y elaboración de la separación analítica.</li> <li>Correlaciona el conocimiento teórico-práctico para aplicarlo en el desarrollo de practicas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plantea soluciones a problemas de la industria e investigaciones, donde se involucren los conocimientos adquiridos.</li> <li>Aplica procesos de separaciones analíticas y determinaciones cuantitativas</li> <li>Realiza tratamientos de datos de manera estadística</li> </ul> |
| <b>Saberes involucrados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Saber (conocimientos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Saber hacer (habilidades)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Saber ser (actitudes y valores)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifica y sustenta las bases teóricas con la practica en volumetría redox, análisis gravimétrico, separaciones analíticas e intercambio iónico.</li> <li>Utiliza los principios y fundamentos de los análisis para la cuantificación de analitos.</li> <li>Capacidad de resolución de problemas matemáticos en la química analítica.</li> <li>Utiliza software de tratamiento de datos estadísticos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza diversas muestras conociendo el fundamento de la técnica analítica.</li> <li>Evalúa los conocimientos aprendidos.</li> <li>Estructura ideas de manera lógica y coherente.</li> <li>Maneja eficazmente el equipo y material de laboratorio</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad de emplear y distinguir las propiedades químicas de las especies para identificarlas y/o cuantificarlas.</li> <li>Aprender a convivir, participar y cooperar cuando se trabaja en grupo</li> <li>Es responsable y organizado en el trabajo practico.</li> </ul>       |
| <b>Producto Integrador Final de la UA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Título del Producto:</b> Bitácora de trabajo practico</p> <p><b>Objetivo:</b> Organizar de forma eficiente el trabajo practico producido durante la UA, como una forma de evaluación continua. Desarrollar la capacidad de resolver y reportar ejercicios lógico-matemáticos resueltos y corregidos con la finalidad de aplicarlos en el trabajo en el laboratorio de Química Analítica.</p> <p><b>Descripción:</b> Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de practica realizadas para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional. En este producto se visualiza el nivel de trabajo, la capacidad de discusión y redacción; así como la corrección de datos y explicación de fundamentos.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA o ASIGNATURA



| 4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad temática 1: Principios del Análisis Gravimétrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Objetivo de la unidad temática:</b> Describir los tipos de análisis gravimétrico, la metodología y se dan procedimientos para calcular la cantidad de analito a partir del peso de precipitado.</p> <p><b>Introducción:</b> El análisis gravimétrico se divide básicamente en gravimetría por volatilización, por extracción y por precipitación. La gravimetría por volatilización se basa en cuantificar un componente después de haber perdido el analito por medio de temperatura. La gravimetría por extracción se basa en cuantificar o recuperar el analito a partir de una muestra. La gravimetría por precipitación se basa en convertir selectivamente el analito en un precipitado insoluble, para después secarlo e incinerarlo y posteriormente cuantificarlo en forma de cenizas.</p> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Temas</b></p> <p>1.1 Introducción.</p> <p>1.1.1 Definición de técnicas gravimétricas</p> <p>1.1.2 Tipos de gravimetría</p> <p>1.2 Etapas del análisis gravimétrico y metodología en laboratorio</p> <p>1.3 Métodos gravimétricos por desecación o volatilización</p> <p>1.4 Métodos gravimétricos por extracción</p> <p>1.5 Métodos gravimétricos por electrodeposición</p> <p>1.6 Métodos gravimétricos por precipitación</p> <p>1.6.1 Por formación de óxidos hidratados</p> <p>1.6.2 Por formación de compuestos cristalinos</p> <p>1.7 Factor gravimétrico y sensibilidad.</p>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplica de manera práctica análisis químicos referentes a gravimetría</li> <li>2. Discute y argumenta los resultados obtenidos en práctica.</li> <li>3. Identifica los reactivos que se utilizan en el análisis gravimétrico</li> <li>4. Estructura las etapas del análisis gravimétrico</li> <li>5. Identifica los fenómenos de precipitación.</li> <li>6. Categoriza los métodos gravimétricos por precipitación, extracción, volatilización y electrodeposición.</li> <li>7. Realiza los cálculos concernientes a la aplicación del factor gravimétrico.</li> <li>8. Resuelve ejercicios del contenido de analito por métodos gravimétricos.</li> </ol> |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación bibliográfica sobre conceptos teóricos concernientes al análisis gravimétrico</li> <li>• Cuestionario de conceptos</li> <li>• Ejercicios prácticos</li> <li>• Bitácora de practica</li> <li>• Examen de unidad</li> </ul> |
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividades del estudiante                                                                                                 | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Recursos y materiales                                       | Tiempo destinado (h)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto al tema de análisis químico general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contesta una series de problemas simples sobre el cálculo de diluciones y titulaciones                                     | Actividad de cuestionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conocimientos previos.                                      | [1]                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Expone los conceptos teóricos implicados en el desarrollo de la práctica de análisis gravimétrico. Promueve la participación y discusión de resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investigación de conceptos básicos de la unidad                                                                            | Cuestionario contestado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Libros y fuentes de la Internet. Uso del cañón y pintarrón. | [2]                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Programa la practica en laboratorio, vigila y retroalimenta el conocimiento durante su desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Realiza la práctica, diagramas de flujo del procedimiento, discute y argumenta sus resultados                              | Notas de clase y bitácora de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laboratorio                                                 | [9]                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Realiza sesiones interactivas de resolución de ejercicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Calcula el contenido de analito en muestra determinado por diferentes análisis gravimétricos, utiliza factor gravimétrico. | Solución de ejercicios. Notas de clase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Problemario y examen elaborado e impreso.                   | [4]                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Unidad temática 2: Equilibrio Óxido-Reducción (Redox)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo de la unidad temática:</b> Explicar los fundamentos de la volumetría de reacciones redox, los tipos de volumetría redox y su aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Introducción:</b> Los análisis volumétricos basados en titulaciones con agentes reductores u oxidantes son muy útiles para muchas determinaciones. Se pueden realizar usando indicadores visuales o midiendo el potencial con un electrodo indicador adecuado para construir una curva de titulación potenciométrica y determinar el estado de equilibrio de las especies involucradas. Existen diferente volumetría redox como lo son la permanganometría, yodimetría, yodometría y dicromatometría. |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temas</b><br>2.1 Fundamentos de análisis químico por volumetría redox<br>2.2 Equilvalentes químicos en reacciones redox<br>2.3 Tipos de volumetría redox<br>2.3.1 Análisis por permanganometría<br>2.3.2 Análisis por yodimetría y yodometría<br>2.3.3 Análisis por dicromatometría<br>2.4.4 Otras técnicas volumétricas redox<br>2.4 Aplicaciones de volumetría redox,<br>2.5 Cálculos involucrados en la volumetría redox.                                                                          |                                                                                                             | 1. Conoce el fundamento de diferentes análisis por volumetría redox<br><br>2. Aplica de manera práctica análisis químicos referentes a volumetría redox<br><br>3. Discute y argumenta los resultados obtenidos en práctica.<br><br>4. Identifica y categoriza los tipos de volumetría redox<br><br>5. Realiza los cálculos concernientes a la aplicación de volumetría redox<br><br>6. Resuelve ejercicios del contenido de analito por métodos redox |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Investigación bibliográfica sobre conceptos teóricos concernientes al equilibrio redox</li> <li>Cuestionario de conceptos</li> <li>Bitácora de trabajo</li> <li>Ejercicios prácticos</li> <li>Examen de unidad</li> </ul> |
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Actividades del estudiante                                                                                  | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Recursos y materiales                                       | Tiempo destinado (h)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto a las reacciones redox (balance, equivalentes químicos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contesta una serie de problemas simples sobre balance de reacciones y uso de equivalentes químicos.         | Actividad de cuestionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Conocimientos previos.                                      | [1]                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Expone los fundamentos implicados en el estudio de la volumetría redox. Promueve la participación y discusión de resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Investigación de conceptos básicos de la unidad                                                             | Cuestionario contestado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Libros y fuentes de la Internet. Uso del cañón y pintarrón. | [2]                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Programa la practica en laboratorio, vigila y retroalimenta el conocimiento durante su desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realiza la práctica, diagramas de flujo del procedimiento, discute y argumenta sus resultados               | Notas de clase y bitácora de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laboratorio                                                 | [9]                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Realiza sesiones interactivas de resolución de ejercicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realiza balance de reacciones redox, utiliza el equivalente químico para resolución de problemas analíticos | Solución de ejercicios. Notas de clase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Problemario y examen elaborado e impreso.                   | [4]                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Unidad temática 3: Equilibrio Heterogéneo I: Partición y métodos de separación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo de la unidad temática:</b> Analizar el método de extracción y separación, haciendo más énfasis en extracciones de equilibrio de partición, la distribución de sustancias entre dos fases (líquido-líquido) y la forma de usarla para obtener separaciones analíticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Introducción:</b> Para separar o extraer analistas de una muestra, se pueden utilizar métodos físicos (destilación, centrifugación, etc.) y/o químicos (precipitaciones, extracciones liquido-liquido, etc.). La extracción con disolventes consiste en la distribución, reparto o partición de un soluto entre dos fases líquidas inmiscibles. Esta técnica es extremadamente útil para hacer separaciones rápidas y “limpias” de sustancias orgánicas e inorgánicas. La extracción en fase sólida es un método en el que se unen grupos funcionales hidrofóbicos a superficies de partículas sólidas y funcionan como fase extractora |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temas</b><br>3.1 Métodos físicos de separación y extracción<br>3.1.1 Filtración<br>3.1.2 Centrifugación<br>3.1.3 Destilación<br>3.1.4 Decantación<br>3.1.5 Cristalización<br>3.2 Métodos químicos de separación y extracción<br>3.2.1 Solubilidad<br>3.2.2 Precipitación<br>3.2.3 Complejos<br>3.2.4 Cromatografía general<br>3.3. Extracción líquido-líquido<br>3.2.1. Coeficiente de partición<br>3.2.2. Coeficiente de extracción<br>3.2.3. Factor de separación<br>3.2.4. Factor de recuperación<br>3.4. Extracción líquido-sólido                                                                                                  |                                                                                                                                                               | 1. Conoce el fundamento de diferentes métodos de separación y extracción<br><br>2. Aplica de manera práctica separaciones analíticas<br><br>3. Discute y argumenta los resultados obtenidos en práctica.<br><br>4. Identifica la capacidad de los disolventes para extraer solutos.<br><br>5. Relaciona y utiliza los cálculos de los parámetros respectivos a la extracción líquido-líquido y el rendimiento de extracción<br><br>6. Utiliza los conocimientos adquiridos para relacionar los factores que influyen en las separaciones analíticas |                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Investigación bibliográfica sobre conceptos teóricos</li> <li>Cuestionario de conceptos</li> <li>Bitácora de trabajo</li> <li>Ejercicios prácticos</li> <li>Examen de unidad</li> </ul> |
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actividades del estudiante                                                                                                                                    | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Recursos y materiales                                    | Tiempo destinado (h)                                                                                                                                                                                                           |
| Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto a los conceptos de miscibilidad y solubilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Identifica las características de polaridad de las moléculas y pronostica la capacidad de miscibilidad entre líquidos y solubilidad de solutos en disolventes | Actividad de cuestionario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conocimientos previos.                                   | [1]                                                                                                                                                                                                                            |
| Expone los fundamentos implicados en los métodos de separaciones analíticas. Promueve la participación y discusión de resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Investigación de conceptos básicos de la unidad. Realiza cuadro sinóptico de diferentes métodos de separación.                                                | Cuestionario contestado y cuadro sinóptico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Libros y fuentes de internet. Uso del cañón y pintarrón. | [2]                                                                                                                                                                                                                            |
| Programa la practica en laboratorio, vigila y retroalimenta el conocimiento durante su desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realiza la práctica, diagramas de flujo del procedimiento, discute y argumenta sus resultados                                                                 | Notas de clase y bitácora de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laboratorio                                              | [6]                                                                                                                                                                                                                            |

| Realiza sesiones interactivas de resolución de ejercicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realiza cálculos de Coeficiente de partición, Coeficiente de extracción, Factor de separación, Factor de recuperación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Solución de ejercicios.<br>Notas de clase. | Examen elaborado e impreso.                                                                                                                                                                                                    | [3]                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Unidad temática 4: Equilibrio Heterogéneo II: Intercambio Iónico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>Objetivo de la unidad temática:</b> Describir el equilibrio de intercambio iónico, es decir, una separación de tipo sólido-líquido, como una de las separaciones analíticas más sencillas y con aplicaciones prácticas importantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>Introducción:</b> En ésta técnica se utiliza una fase sólida modificada con grupos cargados que atrapan a los iones presentes en otra fase líquida por atracción electrostática. El proceso es reversible. Una de las principales ventajas del intercambio iónico con respecto a otros procesos de separación es que permite modificar la composición iónica de una disolución sin la introducción de sustancias indeseables. Es una técnica de separación sencilla que proporciona valiosos aspectos analíticos, tanto para compuestos orgánicos, bioquímicos y para procesos industriales. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Temas</b><br>4.1. Fundamento de los Intercambiadores iónicos<br>4.2. Uso de resinas de intercambio iónico para las separaciones analíticas<br>4.2.1. Resinas de intercambio iónico naturales (zeolitas)<br>4.2.2. Resinas sintéticas catiónicas<br>4.2.3. Resinas sintéticas aniónicas<br>4.2.4. Resinas sintéticas mixtas<br>4.3. Equilibrio y eficiencia del intercambio iónico<br>4.3.1. Constante de equilibrio de intercambio iónico<br>4.3.2. Coeficiente de distribución<br>4.3.3. Coeficiente de selectividad                                                                        | 1. Conoce el fundamento y comportamiento de los diferentes intercambiadores iónicos<br><br>2. Aplica de manera práctica separaciones analíticas por intercambio iónico<br><br>3. Discute y argumenta los resultados obtenidos en práctica.<br><br>4. Relaciona el modo en que operan las resinas de intercambio iónico.<br><br>5. Identifica los factores que afectan al equilibrio de intercambio iónico, a través del cálculo de parámetros de interés.<br><br>6. Analiza la eficiencia del intercambio iónico en base a la capacidad de intercambio. |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Investigación bibliográfica sobre conceptos teóricos</li> <li>Cuestionario de conceptos</li> <li>Bitácora de trabajo</li> <li>Ejercicios prácticos</li> <li>Examen de unidad</li> </ul> |                      |
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evidencia de la actividad                  | Recursos y materiales                                                                                                                                                                                                          | Tiempo destinado (h) |
| Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto a los conceptos de equilibrio químico y sus variantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identifica las características del equilibrio químico aplicado a los distintos casos: sólido-líquido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividad de cuestionario                  | Conocimientos previos.                                                                                                                                                                                                         | [1]                  |
| Expone los fundamentos implicados en los métodos de separaciones por intercambio iónico. Promueve la participación y discusión de resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Investigación de conceptos básicos de la unidad. Realiza cuadro sinópticos de diferentes intercambiadores iónicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuestionario contestado y cuadro sinóptico | Libros y fuentes de Internet. Uso del cañón y pintarrón.                                                                                                                                                                       | [2]                  |

| Programa la practica en laboratorio, vigila y retroalimenta el conocimiento durante su desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realiza la práctica, diagramas de flujo del procedimiento, discute y argumenta sus resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Notas de clase y bitácora de trabajo                    | Laboratorio                                                                                                                                                                                          | [3]                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Realiza sesiones interactivas de resolución de ejercicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realiza cálculos de capacidad de intercambio iónico en resinas, coeficientes de distribución y distribución, y eficiencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Solución de ejercicios.<br>Notas de clase.              | Examen elaborado e impreso.                                                                                                                                                                          | [3]                  |
| <b>Unidad temática 5: Análisis estadístico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Objetivo de la unidad temática:</b> En este capítulo se describe el tratamiento básico de datos obtenidos en la práctica de forma estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                      |
| <b>Introducción:</b> el análisis estadístico de un conjunto de datos involucra el uso de parámetros que indican que una técnica analítica es adecuada para la cuantificación de un analito. Es una herramienta básica para el diseño de experimentos, la validación y desarrollo de técnicas analíticas. En esta unidad se enseña el manejo de software estadístico, el planteamiento de experimentos y la interpretación de datos estadísticos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>Temas</b><br>4.1. Parámetros estadísticos<br>4.1.1 Medidas de tendencia central<br>4.1.2 Desviaciones y errores<br>4.1.3 Coeficientes de variación<br>4.2. Análisis de varianza en el análisis químico (ANOVA)<br>4.2.1. Análisis de varianza unifactorial<br>4.2.2. Análisis de varianza por bloques<br>4.2.3. Análisis de varianza multifactorial<br>4.3. Uso y manejo de software estadístico                                              | 1. Conoce los diferentes parámetros estadísticos, su significado e interpretación<br><br>2. Aplica de manera práctica la realización de los diferentes ANOVA<br><br>3. Discute y argumenta los resultados estadísticos obtenidos en experimentos previamente diseñados<br><br>4. Relaciona el modo en que diferentes variables afectan a un experimento o análisis.<br><br>5. Maneja el software para el tratamiento de datos estadísticos |                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Investigación bibliográfica sobre conceptos teóricos</li> <li>Bitácora de trabajo</li> <li>Ejercicios prácticos</li> <li>Examen práctico de unidad</li> </ul> |                      |
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evidencia de la actividad                               | Recursos y materiales                                                                                                                                                                                | Tiempo destinado (h) |
| Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto al diseño de experimentos y estadística general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Identifica e investiga los diferentes parámetros estadísticos y su importancia en el análisis químico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actividad de cuestionario                               | Conocimientos previos.                                                                                                                                                                               | [1]                  |
| Expone la funcionalidad de los parámetros estadísticos y ANOVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Realiza cuadro sinópticos de diferentes ANOVA's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cuadro sinóptico                                        | Libros y fuentes de Internet.<br>Uso del cañón y pintarrón.                                                                                                                                          | [2]                  |
| Programa la práctica del manejo de software, vigila y retroalimenta el conocimiento durante su desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realiza la práctica, diagramas de flujo del procedimiento, discute y argumenta sus resultados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Archivo de trabajo en computadora y bitácora de trabajo | Computadora y software estadístico                                                                                                                                                                   | [9]                  |
| Realiza sesiones interactivas de resolución de ejercicios. Ayuda a plantear experimentos para su manejo estadístico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Realiza cálculos de datos estadísticos e interpreta el resultado de un experimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solucionario de ejercicios.<br>Notas de clase.          | Examen elaborado e impreso.                                                                                                                                                                          | [3]                  |



| 5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Requerimientos de acreditación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| El alumno tendrá derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario de acuerdo con el Reglamento General de Evaluación y Promoción de alumnos de la Universidad de Guadalajara, al tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y 65% de actividades registradas durante el curso. Para aprobar la Unidad de Aprendizaje, el estudiante requiere una calificación mínima de 60. |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Criterios generales de evaluación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| A lo largo de la UA se realizarán diversas prácticas a ser entregadas por escrito y en la bitácora de trabajo, así como una serie de cuestionarios y ejercicios que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo):                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| <div><div>1. Entrega en tiempo</div><div>2. De acuerdo a instrucciones, los trabajos señalados deben de ser entregados en el formato solicitado (en físico o en electrónico).</div><div>3. El procedimiento de cálculos (en donde aplique)</div><div>4. Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme a criterios de APA para la bibliografía.</div></div>                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| De realizarse presentaciones orales, estas se evaluarán conforme a los rubros: Contenido suficiente, comprensión del contenido, manejo del lenguaje, apoyo visual y tiempo empleado durante la exposición. Cuando se solicite una presentación oral ésta deberá ser enviada al docente, así como a los compañeros de clase.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Además de esto, se incluyen exámenes escritos y exámenes prácticos entregados en tiempo y forma, los cuales serán indicadores de conocimientos obtenidos durante la UA.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Evidencias o Productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Evidencia o producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Competencias y saberes involucrados                                                                                                                                                                        | Contenidos temáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ponderación                 |
| Cuadros sinópticos, cuestionarios y ejercicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Organiza información relevante de la unidad temática<br>Resuelve ejercicios lógico-matemáticos<br>Comunica eficientemente de forma escrita<br>Elabora investigaciones de conceptos teóricos de forma clara | Unidades temáticas 1, 2, 3 y 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5%                          |
| Archivos de ejercicios en computadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Organiza información relevante de la unidad temática<br>Resuelve ejercicios lógico-matemáticos en software<br>Comunica eficientemente de forma escrita                                                     | Unidades temáticas 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5%                          |
| Producto final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            | Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Título: Bitácora de trabajo practico (final)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            | Criterios de fondo:<br>A lo largo de la UA se elaborarán diversas practicas que deberán ser entregados en la bitácora de trabajo, en la cual se evaluara la coherencia de la información presentada, los cálculos, resultados y la capacidad de interpretación y discusión del alumno sustentados con citas bibliográficas y conocimiento teórico adquirido | Ponderación<br><br><br>40 % |
| Objetivo: Organizar de forma eficiente el trabajo practico producido durante la UA, como una forma de evaluación continua. Desarrollar la capacidad de resolver y reportar ejercicios lógico-matemáticos resueltos y corregidos con la finalidad de aplicarlos en el trabajo en el laboratorio de Química Analítica.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| Caracterización: Recolectar a lo largo de la unidad de aprendizaje el conjunto de practica realizadas para demostrar el cumplimiento de las competencias y su potencial de desarrollo profesional. En este producto se                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Criterios de forma:<br>En físico o electrónico, según aplique                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |

|                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| visualiza el nivel de trabajo, la capacidad de discusión y redacción; así como la corrección de datos y explicación de fundamentos. |      | Entrega en tiempo.<br>Contenido de cada practica (Objetivo, marco teórico, metodología, diagramas de flujo, cálculos, resultados, discusión, conclusión, bibliografía)<br>Ortografía y manejo de buenas prácticas de llenado de bitácoras de trabajo |                      |                                                                                     |
| Otros criterios                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                     |
| Criterio                                                                                                                            |      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Ponderación                                                                         |
| Examen(es) escrito                                                                                                                  |      | Uno o dos. Cubren todo el programa de la UA y es elaborado por la Academia de Química Analítica o el profesor que imparte la asignatura.                                                                                                             |                      | 20 %                                                                                |
| Examen práctico                                                                                                                     |      | Uno que se aplica al final de la UA. Se emplean todos los contenidos que se abordan en cada unidad temática y se conjunta en el diseño de un experimento                                                                                             |                      | 30 %                                                                                |
| 6. REFERENCIAS Y APOYOS                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                     |
| Referencias bibliográficas                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                     |
| Referencias básicas                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                     |
| Autor (Apellido, Nombre)                                                                                                            | Año  | Título                                                                                                                                                                                                                                               | Editorial            | Enlace o biblioteca virtual donde esté disponible (en su caso)                      |
| SKOOG, D. A., WEST, D. M., JAMES, F., STANLEY, H., & CROUCH, R.                                                                     | 2015 | Fundamentos de Química Analítica (9a ed.)                                                                                                                                                                                                            | Cengage Learning     |                                                                                     |
| CELA, R., LORENZO, R. A., & CASAIS, M. C.                                                                                           | 2002 | Técnicas de separación en Química analítica.                                                                                                                                                                                                         | Editorial. Síntesis. |                                                                                     |
| CHRISTIAN, G. D.                                                                                                                    | 2009 | Química Analítica (6a ed.).                                                                                                                                                                                                                          | Mc Graw Hill         | <a href="http://wdg.biblio.udg.mx/index.php">http://wdg.biblio.udg.mx/index.php</a> |
| MILLER J.N. & MILLER J.N.                                                                                                           | 2012 | Estadística y Quimiometría para Química analítica (4ª ed.)                                                                                                                                                                                           | Prentice Hall.       |                                                                                     |
| HARRIS C., D.                                                                                                                       | 2007 | Análisis Químico Cuantitativo                                                                                                                                                                                                                        | Reverte              |                                                                                     |
| Referencias complementarias                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                     |
| SÁNCHEZ BATANERO, P., & GÓMEZ DEL RÍO, M. I.                                                                                        | 2006 | Química Analítica General. Equilibrios en disolución y métodos analíticos (Vol. 1).                                                                                                                                                                  | Editorial. Síntesis. |                                                                                     |
| SILVA, M., & BARBOSA, J.                                                                                                            | 2002 | Equilibrios iónicos y sus aplicaciones analíticas                                                                                                                                                                                                    | Editorial Síntesis   |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                     |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| PINGARRÓN CARRAZÓN, J. M., &<br>SÁNCHEZ BATANERO, P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1999 | <i>Química Electroanalítica.<br/>Fundamentos y<br/>aplicaciones</i> | Editorial<br>Síntesis |  |
| <b>Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                     |                       |  |
| <b>Unidad temática 1:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://ocw.usal.es/ciencias-experimentales/quimica-analitica/contenidos/CONTENIDOS/8.%20CONCEPTOS%20TEORICOS.pdf">http://ocw.usal.es/ciencias-experimentales/quimica-analitica/contenidos/CONTENIDOS/8.%20CONCEPTOS%20TEORICOS.pdf</a></li> <li>2. <a href="http://s395efd4b008a5975.jimcontent.com/download/version/1464890843/module/5516382368/name/Unidad%20II-Presentaci%C3%B3n%20(An%C3%A1lisis%20gravim%C3%A9trico)-2.ppt.pps">http://s395efd4b008a5975.jimcontent.com/download/version/1464890843/module/5516382368/name/Unidad%20II-Presentaci%C3%B3n%20(An%C3%A1lisis%20gravim%C3%A9trico)-2.ppt.pps</a></li> <li>3. <a href="http://www.cin.edu.uy/bqa/pdf/metodos_gravimetricos_de_analisis_quimico.pdf">http://www.cin.edu.uy/bqa/pdf/metodos_gravimetricos_de_analisis_quimico.pdf</a></li> </ol> <b>Unidad temática 2:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YJTvwfe6F3E">https://www.youtube.com/watch?v=YJTvwfe6F3E</a></li> <li>2. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AAqCd5k-N2Q">https://www.youtube.com/watch?v=AAqCd5k-N2Q</a></li> <li>3. <a href="http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/REDOX_1276.pdf">http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/REDOX_1276.pdf</a></li> </ol> <b>Unidad temática 3:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://microelectrochemalexbaeza.com/wp-content/uploads/2015/04/SERIE_2_EXTRACCION_INT_IONICO_2010_I_9608.pdf">http://microelectrochemalexbaeza.com/wp-content/uploads/2015/04/SERIE_2_EXTRACCION_INT_IONICO_2010_I_9608.pdf</a></li> <li>2. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Sx8WCK0Zxxw">https://www.youtube.com/watch?v=Sx8WCK0Zxxw</a></li> <li>3. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=v08-2II0UhU">https://www.youtube.com/watch?v=v08-2II0UhU</a></li> </ol> <b>Unidad temática 4:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kQcvZHmGy8U">https://www.youtube.com/watch?v=kQcvZHmGy8U</a></li> <li>2. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GGCwbVUFhLs">https://www.youtube.com/watch?v=GGCwbVUFhLs</a></li> <li>3. <a href="http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/csalas/OPIV/intercambio_ionico.pdf">http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/csalas/OPIV/intercambio_ionico.pdf</a></li> </ol> <b>Unidad temática 5</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=rRc-7KE7VUQ">https://www.youtube.com/watch?v=rRc-7KE7VUQ</a></li> <li>2. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=xN7yUaQmdIA">https://www.youtube.com/watch?v=xN7yUaQmdIA</a></li> </ol> |      |                                                                     |                       |  |